

PLAN DE COURS

Titre du cours : Mathématiques pour l'IA

Code de cours : 201-C72-BB

Discipline : Mathématiques

Programme d'études : Spécialiste en solutions d'intelligence artificielle (LEA.D1)

Étape 1 : Du 21 septembre 2026 au 22 janvier 2027, groupe 1329, automne 2026

Enseignant(e) : Zied Ben Salah, Ph.D.
Courriel : zied.bensalah@bdeb.qc.ca
Disponibilités : sur RDV

Pondération : 2-2-2
Unités : 2
Durée : 60 heures
Préalables : aucun
Corequis : aucun
Préparatoire à : 420-C75-BB Analyse exploratoire et transformation de données
420-C79-BB Techniques d'apprentissage par renforcement
420-C81-BB Projet de synthèse

COLLÈGE DE
BOIS-DE-BOULOGNE

DESCRIPTION DE COURS

Ce cours offre une compréhension pratique des concepts fondamentaux de la statistique et de l'algèbre linéaire appliqués à l'intelligence artificielle. Dans une première phase, on aborde l'identification et la représentation des données, l'analyse statistique descriptive et inférentielle, la réalisation de tests d'hypothèses et l'estimation de paramètres. Dans une deuxième phase, on aborde aussi la manipulation de vecteurs et matrices, les transformations linéaires, les décompositions matricielles et la résolution de systèmes d'équations linéaires.

Le cours combine des connaissances théoriques sur les méthodes statistiques et algébriques avec des activités pratiques, incluant l'application des concepts à des jeux de données en intelligence artificielle.

À la fin du cours, l'apprenant sera capable de choisir et d'appliquer les méthodes appropriées, d'interpréter et de communiquer les résultats, et de construire des solutions mathématiquement solides et adaptées aux enjeux de l'intelligence artificielle.

LA PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME

Ce cours soutient la maîtrise des compétences statistiques et algébriques nécessaires pour analyser, modéliser et transformer des données dans des projets d'intelligence artificielle. Il prépare les apprenants à appliquer rigoureusement des méthodes statistiques pour la validation et l'estimation de paramètres, à manipuler et transformer des données à l'aide de vecteurs et matrices, et à résoudre des systèmes complexes pour l'optimisation et la réduction de dimensions.

OBJECTIFS

Compétences visées	Éléments de compétence
Appliquer les fondements des probabilités, des statistiques, de l'algèbre linéaire et du calcul matriciel pour l'IA	1. Reconnaitre les distributions de probabilités adaptées typiques au contexte de l'IA 2. Décrire les étapes et les objectifs d'une analyse statistique 3. Reconnaitre les types de représentation d'un échantillon statistique 4. Effectuer un test d'hypothèses 5. Estimer un paramètre 6. Expliquer les concepts de base de l'algèbre linéaire 7. Appliquer des transformations linéaires 8. Appliquer des décompositions matricielles 9. Résoudre des systèmes d'équations linéaires

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

MATHÉATIQUES POUR L'IA				
Semaine (séance)	**Date*** à vérifier sur LÉA	**Contenus du cours**	**Évaluation et pondération**	**Travail à la maison**
1		**1. Probabilités** • Définition de probabilité • Probabilité conditionnelle • Probabilités totales • Formules de Bayes		Exercices sur Léa (avec des liens colab)
2		• Variable aléatoire • Loi de probabilité : Loi binomiale, Loi de Poisson, Loi exponentielle, Loi normale • Espérance et variance • Probabilité conjointe		
3		• Théorèmes limites **Statistiques descriptives :** • Représentation et analyse des données, statistiques.		
4		**2. Inférence :** • Estimation de paramètres : Intervalles de confiance • Tests d'hypothèses (moyenne et proportion)		
5		• Test d'indépendance • Corrélation linéaire (prédiction)		
6		**EXAMEN 1 (Intra)**	**30%**	
7		**3. Algèbre Linéaire** • Vecteurs et opérations vectorielles • Matrices et opérations matricielles		
8		• Systèmes d'équations linéaires • Algorithme de Gauss-Jordan • Factorisation LU		
9		• Espace vectoriel • Sous-espace vectoriel • Sous-espaces vectoriels fondamentaux		
10		• Transformations linéaires • Exemples de transformations		
11		**EXAMEN 2 (intra)**	**30%**	
12		• Projection • Processus de Gram-Schmidt • Factorisation QR		

13		• Valeurs et vecteurs propres • Diagonalisation		
14		• Décomposition en valeurs singulières • Analyse en composantes principales		
15		**EXAMEN 3 (Final)**	**40%**	

* Les dates sont sujettes à changement. Dans le cas où les dates devraient être modifiées, une nouvelle version de ce calendrier vous sera distribuée sur Léa.

ÉVALUATIONS

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS FORMATIVES

L'évaluation formative vise à informer les étudiantes et les étudiants de la progression de leurs apprentissages en leur fournissant des commentaires et des conseils pertinents.

Elle constitue un processus continu de rétroaction et elle précède, dans la mesure du possible, toute évaluation sommative substantielle. Elle doit aussi leur permettre de prendre connaissance des critères d'évaluation et donner la possibilité aux enseignantes ou aux enseignants de s'adapter et de se réajuster en fonction des besoins évalués.

L'évaluation formative peut prendre différentes formes : questionnaires, discussions de groupe, exercices réalisés en classe, tests de dépistage, tests à la fin d'un chapitre, ateliers, « examens en blanc », etc. Les modalités choisies sont décrites dans le plan de cours. L'évaluation formative ne contribue jamais à la note cumulative d'un cours.

Article 6.1 de la PIEA 2024

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS SOMMATIVES

Date	Évaluation	Pondération	Contenus visés	Forme de l'évaluation
Semaine 5	Examen 1 (intra)	30%	Cours 1 à 4	Examen écrit
Semaine 10	Examen 2 (intra)	30%	Cours 6 à 9	Examen écrit
Semaine 15	Examen 3 (final)	40%	Cours 6 à 15	Devoir à la maison (Projet)

- L'évaluation finale de cours est grisée
- Les consignes détaillées ainsi que les critères de correction pour chaque évaluation seront communiqués en classe.

AUTRES INFORMATIONS

APPROCHES PÉDAGOGIQUES PRÉCONISÉES

Cours magistraux avec périodes d'exercices

MATÉRIEL REQUIS

Ordinateur

Excel, Word

Python

RÈGLES PARTICULIÈRES AU COURS

Toute autre information ou consigne propre à ce cours sera transmise sur Léa et/ou en classe.

RÈGLES D'ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES PROPRES AUX SECTEURS DE LA FORMATION CONTINUE (RÉAFC)

Informations tirées de la PIEA 2024

Présence aux cours et aux activités d'apprentissages (article 6.2.7)

La personne étudiante qui s'absente ou prévoit s'absenter d'une activité pédagogique a la responsabilité de se renseigner sur la matière vue pendant son absence ainsi que sur les travaux à faire ou les évaluations à venir, soit par le biais des documents disponibles sur la plateforme institutionnelle de gestion pédagogique, soit en sollicitant une ou un collègue de classe.

Lorsqu'une activité hors classe liée à une évaluation est prévue au plan de cours, la personne étudiante qui n'est pas en mesure d'y participer en avise son enseignante ou son enseignant afin qu'une activité compensatoire lui soit proposée et lui permette d'être évaluée.

Suivi de la présence au cours

L'enseignant peut refuser d'admettre en classe une personne étudiante et exiger que celle-ci rencontre son aide pédagogique individuelle (API) avant de réintégrer le cours lorsque celle-ci atteint un nombre d'absence totalisant plus de 20% des heures d'enseignement et qu'elle est en situation d'échec à ce cours.

Présence obligatoire à certaines activités d'apprentissage

La présence à certaines activités d'apprentissage peut être rendue obligatoire dans les contextes suivants :

- Observation requise aux fins de l'évaluation des compétences Dans les cours où l'évaluation des apprentissages repose sur l'observation (stages, séances de laboratoire, cours d'éducation physique, etc.), des absences répétées peuvent placer la personne étudiante en situation d'échec.
  De même en est-il pour un travail d'équipe réalisé sur plusieurs cours en classe, où la présence est corollaire de la contribution à la réalisation de la tâche collective (article 6.2.6).

- Activité préalable à une évaluation La présence à certaines activités d'apprentissage peut être exigée si elle constitue une condition obligatoire pour accéder à une évaluation (par exemple, dans le cas de consignes de sécurité à maîtriser avant d'accéder à un stage).

Absence à une épreuve sommative

Toute absence non motive à une activité d'évaluation sommative entraîne la note zéro à cette évaluation. Dans tous les cas d'absences à une évaluation, l'étudiante ou l'étudiant communique avec son enseignante ou son enseignant.

Dans le cas d'une absence causée par une force majeure (maladie, accident ou décès dans la famille proche), l'étudiante ou l'étudiant communique dans les plus brefs délais avec son enseignant ou son enseignante.

Pour avoir droit à une reprise, la documentation justifiant l'absence doit être transmise dès le retour au Collège à l'enseignante ou l'enseignant concerné.

Pour une évaluation finale, **un délai maximum de trois jours civils s**uivant l'évaluation manquée pour la transmission de la documentation justificative. Au besoin, le Registrariat peut être sollicité pour valider la documentation justifiant l'absence.

Absence de l'étudiante ou de l'étudiant à une évaluation finale

Dans le cas d'une absence à une évaluation finale, causée par un cas de force majeure (par exemple : maladie, accident ou décès dans la famille proche), des modalités similaires s'appliquent. L'étudiante ou l'étudiant communique par la plateforme institutionnelle de communication interne avec son enseignante ou son enseignant et son API le plus rapidement possible, idéalement le jour même de l'évaluation.

Retard dans la remise des travaux

Tout retard dans la remise d'un travail entraîne une diminution de **5%** de la note de ce travail par bloc de 24 heures de retard (incluant le samedi et le dimanche). La personne étudiante dispose d'un délai de **trois jours civils, incluant le samedi et dimanche**, après l'heure et la date de tombée fixées pour remettre son travail, que ce soit en main propre ou par voie électronique. Passé ce délai, le travail n'est pas considéré et la note zéro est attribuée.

Manquement à l'intégrité intellectuelle

Toute tentative de fraude ou toute collaboration à une fraude avant ou pendant une épreuve est passible d'une ou plusieurs sanctions :

Un avertissement avec reprise d'une partie de l'évaluation. De même, une pénalité de retard est

imposée selon le moment de la remise du travail ajustée;

La note zéro pour la partie de l'évaluation visée;

La note zéro pour la totalité de l'évaluation (pouvant entraîner l'échec au cours, selon la valeur pondérée de l'évaluation);

Sanctions disciplinaires imposées par le Collège et administrée par le Registrariat.

MÉDIAGRAPHIE

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les différents sujets abordés durant la session, voici des ressources intéressantes à consulter.

Ressources	Pourquoi est-ce intéressant ?
Deisenroth, A. Aldo Faisal, and Cheng Soon Ong, Mathematics for machine learning, Cambridge University Press, 1ère edition, 2020	Référence gratuite
Sheldon M. Ross, Introduction to Probability Models, Academic Press, 2023	Référence classique
David C. Lay, Steven R. Lay, Judi J. McDonald. Algèbre linéaire et Application, 5éme édition, 2017	Référence classique
Gilbert Strang, Linear algebra and learning from data, WELLESLEY-CAMBRIDGE PRESS, 1ère édition, 2019	Référence pertinente